6. Miként okozhatja a leírt mutáció a kérdéses enzim működésképtelenségét? Adjon egy, az enzim szerkezetére vonatkozó lehetséges magyarázatot!

.....

.....

7. Nevezze meg azt a folyamatot, amely a sejtek magasabb cukortartalma miatt a víz beáramlását okozza a magba, és melynek feltétele az ép sejthártya!

.....

8. Rendezze aráncos mag kialakulásához vezető biokémiai és élettani folyamatokat a megfelelő okozati sorrendbe! Az események betűjeleit írja a folyamatábra négyzeteibe! Az első folyamat betűjelét megadtuk.

A) A domináns fenotípushoz képest nagyobb mennyiségű víz áramlik a tápszövetbe.
B) Az amilózról leváló cukor koncentrációja megemelkedik.
C) Az mRNS alapján működésképtelen enzimfehérje jön létre.
D) A képződő keményítő az 1,6-kötések (elágazások) nélkül jön létre.
E) Éréskor a mag vizet veszít és ráncossá válik.
F) A génről átíródó mRNS a sejtmagból a sejt citoplazmájába jut.
G) Az RNS-t létrehozó polimeráz enzim az *Sbe1* gén kezdő szakaszához (promóteréhez) kötődik.



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

VII. Mennyiségi öröklődés 9 pont

Hasonlítsa össze az ember mennyiségi és a minőségi jellegeinek öröklődését!

A) Mennyiségi tulajdonságok öröklődése
B) Minőségi tulajdonságok öröklődése
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1.	A fenotípus kialakításában több fehérje, géntermék is szerepet kap vagy kaphat.	
2.	A tulajdonságokat uracil tartalmú nukleinsavak is átörökíthetik a következő generációra.	
3.	A fenotípusok megnyilvánulásának mértéke a környezeti tényezők hatására módosulhat.	
4.	Az ilyen tulajdonságok öröklődése mindig egymástól független módon történik.	

A következő feladatokban egy növényfaj vizsgált mennyiségi tulajdonságát két gén (A és B) allélpárjai határozzák meg. A fenotípus kialakításában a gének azonos mértékben vesznek részt. A két gén eltérő kromoszómákon található.
Tisztavonalú, azaz homozigóta domináns és homozigóta recesszív törzsek keresztezésével létrehozott F1 generáció tagjait egymás között szaporítva létrehozzuk az F2 generációt. A külső körülmények mindenben azonosak.

5. Írja fel azokat a genotípusokat, amelyeknek megfelelő fenotípus az átlag és a maximális méret közé esik! (2 pont)

..... és .....

Egy kísérletben tesztelő keresztezéssel szeretnénk eldönteni, hogy az átlagos mennyiségi jellegű fenotípusok közül, melyik egyed kétszeresen heterozigóta.

6. Töltse ki a táblázatot! (3 pont) Az első oszlopban adja meg a kétszeresen heterozigóta egyedekkel elvégzett tesztelő keresztezés utódainak genotípusait!

   A második oszlopban adja meg a tesztelő keresztezés után az egyes fenotípusú egyedek arányát **százalékos** megoszlásban!

   A harmadik oszlopban egy betűjellel hasonlítsa össze a fenotípusok egymáshoz viszonyított nagyságát a következő kód alapján:

   A. Maximális méretű; B. Átlagnál nagyobb, de nem maximális méretű;
   C. Átlagos méretű; D. Átlagnál kisebb, de nem minimális méretű;
   E. Minimális méretű

A tesztelő keresztezés eredménye		
Genotípusok	A fenotípusok aránya (%)	A fenotípusok nagyságát kifejező betűkód
		E

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen